

DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM: FLOATING SCREEN TRANSLATOR

Integrasi AI On-Device (PaddleOCR + NLLB), Horizontal-Lock Card, Radial Quick-Menu & In-App Settings Engine

1. IKHTISAR SISTEM & ARSITEKTUR GESTURE

Aplikasi penerjemah layar interaktif berjalan di atas sistem Android melalui `Foreground Service` dan `WindowManager` (`TYPE_APPLICATION_OVERLAY`). Sistem beroperasi melalui sebuah tombol melayang (*Floating Ball/Bubble*) dengan pemetaan gesture multi-aksi:

Trigger Gesture	Aksi Sistem	Detail Alur Kerja
Single Tap (Klik Sekali)	Full Screen Translation	One-shot capture via <code>MediaProjection</code> → <code>PaddleOCR</code> → <code>NLLB</code> → Render Floating Dimmed Card Horizontal.
Double Tap (Klik Ganda)	Automatic Translation / Toggle	Mengaktifkan mode penerjemahan otomatis per perubahan frame layar atau pintasan cepat.
Long Press (Tekan Lama)	Radial Quick Menu (Menu Roda)	Memunculkan popup lingkaran radial melayang di sekitar posisi jari dengan 4 opsi modul dan 1 tombol pusat.
Touch & Drag	Floating Repositioning	Memindahkan posisi bubble melayang dengan efek magnetik snap-to-edge di batas bezel layar.

2. SPESIFIKASI RADIAL QUICK-MENU (LONG-PRESS OVERLAY)

Ketika bubble ditekan lama (≥ 500 ms), aplikasi memunculkan menu lingkaran gelap transparan (*Radial Sector Menu*):

```
      [ Area Translation ] (Atas)
          |
[ Subtitle Translation ] — [ T ] — [ Image Translation ] (Kanan)
(Kiri)          (Tombol Pusat)
          |
      [ Set up ] (Bawah)
```

- Area Translation (Atas):** Mengaktifkan mode seleksi kotak (ROI selector). Pengguna menarik kotak crop pada layar untuk hanya menerjemahkan area yang ditandai (sangat hemat memori & akurat untuk teks kecil).
- Image Translation (Kanan):** Membuka pemilih gambar dari galeri perangkat untuk membaca dan menerjemahkan tangkapan layar atau komik tersimpan secara offline.
- Subtitle Translation (Kiri):** Mengaktifkan pemantauan area subtitle semi-real-time untuk game/video berkecepatan tinggi.
- Set up (Bawah):** Membuka dialog modal melayang pengaturan terpusat (*In-App Settings Dialog*).
- T (Center Button):** Tombol cepat untuk memicu eksekusi pembacaan teks layar penuh instan.

3. SPESIFIKASI SUBSISTEM MODAL DIALOG SET UP

Dialog pengaturan melayang di atas aplikasi tanpa perlu membuka aplikasi utama (dibangun via `Custom Dialog` / `WindowManager`):

3.1 Hierarchy Menu Set Up

1. Common settings:

- Recognition Language:** Dropdown pemilih bahasa sumber (Chinese, Japanese, Korean, Auto-Detect via ML Kit).
- Target Language:** Dropdown pemilih bahasa terjemahan target (Indonesian [ind_Latn], English [eng_Latn]).
- Display Style:** Pilihan gaya overlay (Screen Display [Dimmed Card], Full Bubble Replace, Text List).
- Comic recognition (Switch Toggle):** Mengaktifkan filter penanganan komik CJK (algoritma pengurutan balon dialog atas-ke-bawah / kanan-ke-kiri serta mode font komik).

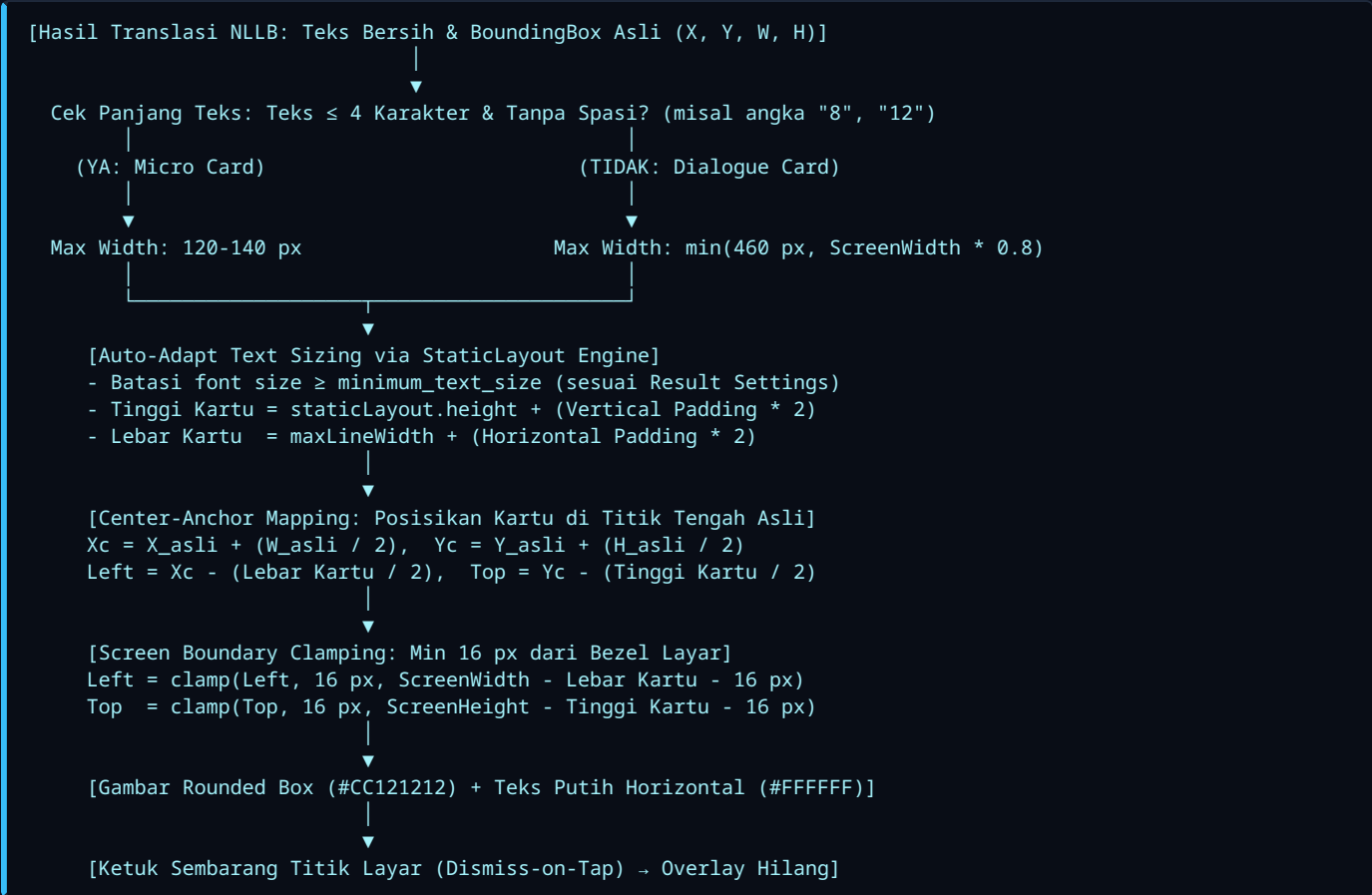
2. Result settings:

- *Text size automatically adapts (Switch Toggle)*: Menghitung ukuran font otomatis menggunakan StaticLayout agar teks selalu muat rapi di dalam kotak kartu mendatar.
 - *Minimum text size (Counter +/-)*: Pengaturan ukuran font terkecil (default: 17 sp/pt) agar teks tetap nyaman terbaca pada layar HP resolusi tinggi.
 - *More settings*: Konfigurasi warna latar belakang kartu, tingkat transparansi (default 80%), dan radius sudut (default 14 px).
3. Floating ball button settings:
- Kustomisasi pemetaan trigger: Click → Full screen translation, Double click → Automatic translation, Long press → Menu window.
 - Pengaturan transparansi bubble saat idle (idle alpha fade-out).

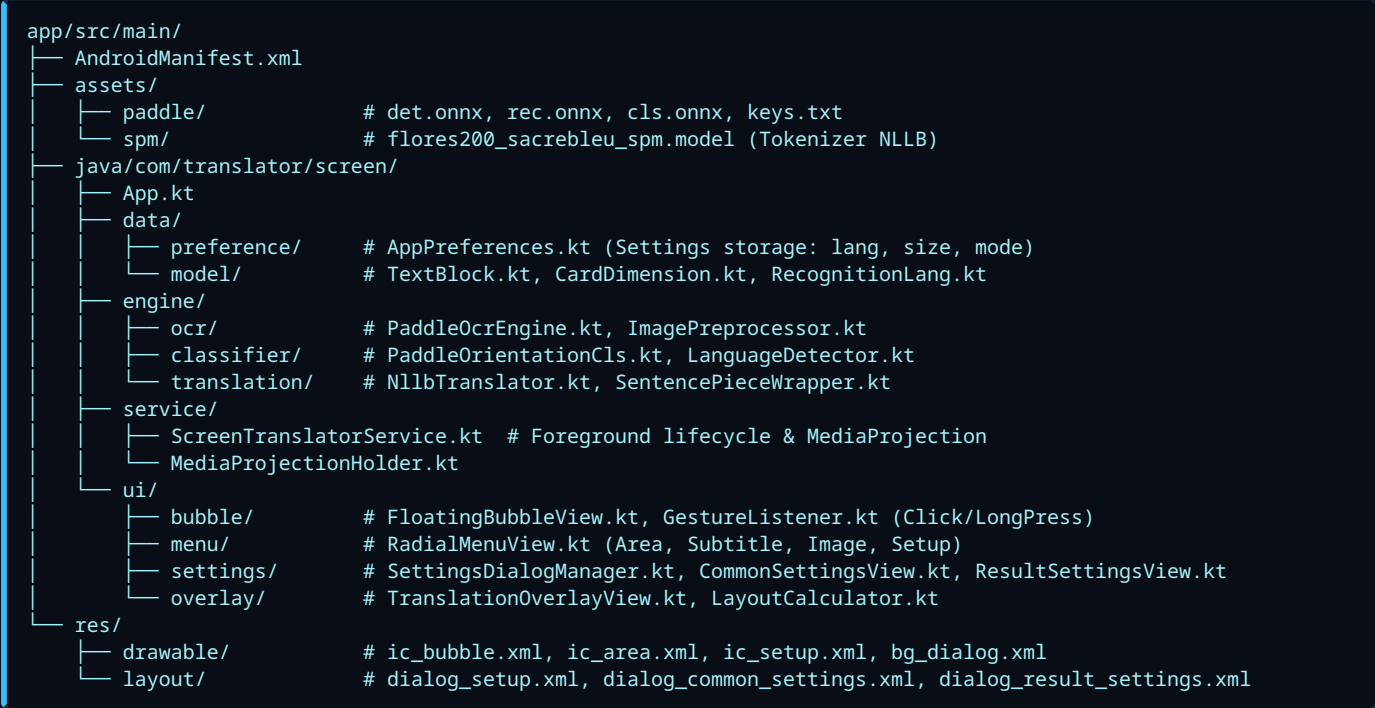
4. MODEL & PIPELINE MACHINE LEARNING DEFINITIF

Peran Sistem	Model Terpilih	Format Runtime	Fungsi & Karakteristik
OCR Engine	PaddleOCR (PP-OCRv4 Mobile) Deteksi + Rekognisi	ONNX INT8 (~12–15 MB)	Mendeteksi teks CJK, karakter kecil, nomor bab (seperti "8", "12"), dan koordinat bounding box.
Orientation Cls	Paddle Direction Classifier ch_ppocr_mobile_cls	ONNX (~1.5 MB)	Klasifikasi rotasi 0°/180° teks. Digabung heuristik $H/W > 1.35$ untuk manga vertikal.
Language ID	ML Kit Language Identification	Native SDK (<1 MB RAM)	Identifikasi bahasa sumber otomatis (<5 ms) jika opsi setelan diset ke Auto-Detect.
Translation Model	Meta NLLB-200 (Distilled 600M) Seq2Seq Transformer	ONNX INT8 Quantized (~350–400 MB)	Menerjemahkan offline langsung ke Bahasa Indonesia (ind_Latn) atau Inggris (eng_Latn).

5. LOGIKA RENDERING HORIZONTAL-LOCK FLOATING DIMMED CARD



6. STRUKTUR DIREKTORI PROYEK (SOURCE TREE)



7. ROADMAP IMPLEMENTASI BERTAHAP

Fase	Fokus Pekerjaan	Deliverable Teknis & Verifikasi
Fase 1	Core Service & Permissions	Perizinan SYSTEM_ALERT_WINDOW, registrasi MediaProjection Android 14+, inisialisasi Foreground Service.
Fase 2	Floating Bubble & Gesture Engine	Deteksi Single-click (Full translate), Double-click (Auto translate), Long-press (Radial menu), dan drag-to-dock.
Fase 3	Radial Menu & In-App Settings	Overlay roda menu radial (Area, Image, Subtitle, Setup); Dialog modal melayang Common Settings, Result Settings, dan Button Mapping.
Fase 4	PaddleOCR Engine & Preprocessor	Inisialisasi ONNX Runtime Mobile untuk PP-OCRv4; pemotongan area (ROI selection) dan upscaling teks kecil (<32 px).
Fase 5	Meta NLLB-200 Translation	Pipeline SentencePiece tokenizer dan inferensi ONNX INT8 NLLB Distilled 600M langsung ke Bahasa Indonesia (ind_Latn) & Inggris.
Fase 6	Horizontal-Lock Overlay	Algoritma Center-Anchor, Dynamic Width, Screen Clamping, render kartu semi-transparan (#CC121212), dan dismiss-on-tap.
Fase 7	Optimasi & Distribusi Model	Pencegahan memory leak/OOM pada Bitmap; sistem on-demand download untuk paket model NLLB (~350 MB) ke internal storage.